

Pro Funcional

Pro Funcional

Pro Funcional · Especificación & Documento de Requerimientos · 2026

Plataforma de gestión kinésico-deportiva mediante **Programa de Escritorio PC (Staff/Admin) + App Web Móvil (Pacientes)**.

Resumen Ejecutivo?

Nombre del proyecto:

Pro Funcional — Sistema de Gestión Kinésico-Deportiva

Descripción del Producto:

Ecosistema digital compuesto por un **Programa de Escritorio/PC** para la administración, kinesiólogos y entrenadores del centro, y una **App Web Móvil (PWA)** conectada en tiempo real para pacientes. Elimina la coordinación manual por WhatsApp, unifica la ficha médica kinésica, ofrece gráficos de avance al paciente y controla el ausentismo mediante cobro anticipado de paquetes de sesiones con pasarelas de pago (Webpay / MercadoPago).

Tecnologías Confirmadas:

- **Backend API & Servidor:** NestJS (Node.js / TypeScript)
- **Base de Datos & Autenticación:** PostgreSQL administrado vía **Supabase** (Supabase Auth / Prisma ORM)
- **Pasarela de Pagos:** Integración transaccional con **Webpay Plus (Transbank) / MercadoPago**
- **Frontends (Programa PC & App Móvil):** React + TypeScript (PWA & Desktop-optimized)

Equipo de Proyecto & Roles

Rol	Integrante	Responsabilidades
Scrum Master	Pablo Loncón	Gestión metodológica ágil, facilitación de sprints, control del backlog y redacción de documentación técnica y funcional.
Product Owner	Rodrigo Venegas	Definición y priorización de historias de usuario, validación de reglas de negocio clínico/administrativo y criterios de aceptación.
Frontend Developer	Kevin Soto	Implementación de interfaces de usuario (PWA), dashboards interactivos de gráficos, responsive design y componentes de reserva.
Backend & Database Developer	Sebastián López	Modelado de datos relacional, endpoints de reserva transaccional, lógica de negocio de paquetes, pasarela de pagos y seguridad/RBAC.

1. Problemas Principales a Resolver

Basado en la realidad operativa del centro, la plataforma resuelve 4 problemas críticos identificados:

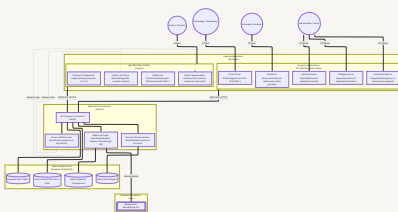
1. **Coordinación por WhatsApp lenta y desgastante:** El agendamiento manual mediante chat directo consume horas hombre, genera demoras en respuesta y fricción con el alumno.
2. **Falta de hilo conductor en las lesiones (Fichas Fragmentadas):** No existe un expediente clínico unificado donde kinesiólogos y entrenadores puedan consultar el historial de lesiones del paciente.
3. **Falta de percepción gráfica de avance en el paciente:** Al no contar con una visualización clara de su progreso, el paciente no percibe su recuperación y pierde motivación para continuar el tratamiento.
4. **Alta tasa de ausentismo (No-Shows) y desorden administrativo:** Pérdida de ingresos por inasistencias sin aviso, falta de cobro anticipado y descontrol en el saldo de sesiones por alumno.

2. Objetivos de Pro Funcional

Cada objetivo resuelve directamente uno de los problemas identificados:

- **Objetivo 1 (Solución a Problema 1):** Ofrecer un sistema de agendamiento autónomo y ágil desde la App del alumno sin intermediación por WhatsApp.
- **Objetivo 2 (Solución a Problema 2):** Unificar la ficha clínica en el Programa de PC mediante notas SOAP y alertas médicas compartidas entre kinesiólogos y entrenadores.
- **Objetivo 3 (Solución a Problema 3):** Estandarizar las mediciones de dolor (Escala EVA 1-10) y movilidad articular (ROM °) para generar **gráficos automáticos de progreso** visibles en el celular del paciente.
- **Objetivo 4 (Solución a Problema 4):** Reducir el ausentismo (*no-shows*) y controlar las inasistencias mediante cobro anticipado en línea de paquetes de sesiones (4, 8 o 12) vía Webpay/MercadoPago y recordatorios/confirmaciones in-app.

3. Diagrama de Componentes y Arquitectura (NestJS + Supabase + Webpay/MercadoPago)



4. Matriz de Coherencia: Problema vs. Solución vs. Módulo

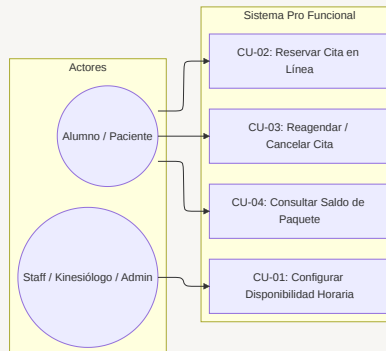
#	Problema del Centro	Objetivo	Programa PC (Staff)	App Web Móvil (Paciente)
1	Coordinación por WhatsApp lenta y manual	Agendamiento autónomo y ágil	Configuración de agenda, días y capacidad por bloque (HU-01)	Catálogo de disponibilidad y reserva autónoma en línea (HU-03)
2	Falta de hilo conductor en lesiones	Ficha clínica y alertas unificadas	Registro de ficha SOAP, EVA, ROM (HU-05) y alertas para entrenadores (HU-07)	Consulta de recomendaciones médicas post-atención
3	Falta de percepción gráfica de avance	Trazabilidad visual de recuperación	Ingreso cuantitativo de EVA (1-10) y grados ROM (°) (HU-05)	Gráficos interactivos de disminución de dolor y ganancia de movilidad (HU-06)
4	Ausentismo (<i>No-Show</i>) y desorden admin	Controlar ausentismo y cobro seguro	Dashboard de ocupación, asistencias, ausentismo e ingresos (HU-10)	Compra en línea vía Webpay/MercadoPago, reagendamiento y saldo (HU-04 , HU-08 , HU-09)

5. Actores del Sistema

- **Alumno / Paciente (App Móvil):** Reserva autónomamente en línea, compra paquetes de sesiones (4, 8, 12) vía Webpay/MercadoPago, reagenda/cancela a tiempo y revisa sus gráficos de avance (EVA/ROM).
- **Kinesiólogo / Readaptador (Programa PC):** Visualiza la parrilla horaria diaria, registra evaluaciones médicas (notas SOAP, EVA 1-10, grados ROM °) e indicaciones médicas.
- **Entrenador Funcional (Programa PC):** Revisa la lista de alumnos anotados en su clase y sus alertas de restricciones físicas (ej. *"Condromalacia - Evitar sentadilla profunda"*) para adaptar la rutina.
- **Administrador / Dueño (Programa PC):** Define la disponibilidad de profesionales y clases, audita las transacciones de paquetes pagados y monitorea las métricas de ausentismo e ingresos.

5.1. Casos de Uso del Sistema (Sprint 1)

Diagrama de Casos de Uso (UML)



Especificación Detallada de Casos de Uso

CU-01: Configurar Disponibilidad Horaria

- **Actor Principal:** Staff / Administrador / Kinesiólogo (vía Programa PC).
- **Descripción:** Permite definir los bloques de atención disponibles y la capacidad máxima de cupos por horario.
- **Precondición:** El usuario debe estar autenticado en el Programa de PC con rol Staff o Admin.
- **Flujo Principal:**
 1. El usuario accede a la sección de Configuración de Agenda.
 2. Selecciona el día de la semana y el rango horario.
 3. Ingresa la capacidad máxima de cupos por bloque.
 4. Confirma y guarda la disponibilidad.
 5. El sistema publica los bloques en tiempo real para la App Móvil.
- **Flujo Alternativo / Excepciones:**
 - Si un bloque ya tiene reservas activas, el sistema no permite reducir la capacidad por debajo del número de citas agendadas.

CU-02: Reservar Cita en Línea

- **Actor Principal:** Alumno / Paciente (vía App Web Móvil).
- **Descripción:** Permite al paciente seleccionar una fecha/hora disponible y reservar su cupo descontando de su paquete.
- **Precondición:** El paciente debe estar autenticado en la App Móvil y poseer un paquete activo con saldo de sesiones > 0.
- **Flujo Principal:**
 1. El paciente accede al catálogo de horarios disponibles en la App Móvil.
 2. Selecciona la fecha y el bloque de su preferencia.
 3. Confirma la reserva.
 4. El sistema decrementa 1 sesión del saldo disponible y registra la cita en estado "Reservada".
 5. El sistema emite una notificación de confirmación in-app.

- **Flujo Alternativo / Excepciones:**

- **Saldo insuficiente (0 sesiones):** El sistema bloquea la confirmación y redirige a la opción de adquirir o renovar paquete.
- **Cupo agotado:** Si el cupo se llena simultáneamente, el sistema notifica al usuario que el bloque ya no está disponible y refresca la agenda.

CU-03: Reagendar o Cancelar Cita

- **Actor Principal:** Alumno / Paciente (vía App Web Móvil).
- **Descripción:** Permite modificar la fecha/hora de una cita previamente reservada o cancelarla liberando el cupo.
- **Precondición:** El paciente debe tener al menos una cita futura en estado "Reservada".
- **Flujo Principal (Reagendamiento):**
 1. El paciente selecciona su cita activa en la App Móvil y presiona "Reagendar".
 2. Selecciona un nuevo bloque horario disponible.
 3. Confirma el cambio.
 4. El sistema libera el cupo anterior y asigna el nuevo cupo sin alterar el saldo de sesiones.
- **Flujo Alternativo (Cancelación dentro del plazo):**
 1. El paciente selecciona "Cancelar cita".
 2. El sistema verifica que la solicitud esté dentro del plazo límite configurado (ej. mínimo 24 horas antes).
 3. El sistema cambia el estado a "Cancelada", libera el cupo y reembolsa +1 sesión al saldo del paciente.
- **Excepción (Cancelación fuera de plazo):**
 - Si la cancelación ocurre fuera del plazo permitido, el sistema advierte que la cita se cancelará pero la sesión no será reembolsada a su saldo.

6. Épicas e Historias de Usuario (HU)

Épica 1 — Agendamiento Autónomo y Configuración de Agenda

- **HU-01 · Configuración de disponibilidad horaria (Programa PC):** El Administrador/Kinesiólogo configura bloques y capacidad máxima por hora en el PC.
- **HU-02 · Gestión de parrilla diaria y asistencia (Programa PC):** El Staff visualiza la agenda diaria en recepción y marca las asistencias o inasistencias.
- **HU-03 · Agendamiento autónomo en línea (App Paciente):** El paciente reserva una hora disponible en la app descontando saldo de su paquete activo.
- **HU-04 · Cancelación, reagendamiento y saldo de paquetes (App Paciente):** El paciente cancela o reagenda a tiempo y consulta sus sesiones restantes.

Épica 2 — Ficha Clínica Evolutiva y Gráficos de Avance

- **HU-05 · Registro de evaluación SOAP, EVA y ROM (Programa PC):** El kinesiólogo ingresa las notas SOAP, el nivel de dolor (EVA) y el rango articular (ROM °) tras la atención.
- **HU-06 · Gráficos interactivos de evolución física (App Paciente):** El paciente visualiza en su celular curvas de disminución de dolor e incremento de movilidad.

Épica 3 — Adaptación Deportiva Kinésica

- **HU-07 · Consulta de restricciones físicas para entrenadores (Programa PC):** El entrenador revisa las alertas médicas de los alumnos inscritos en su clase para adaptar los ejercicios.

Épica 4 — Pasarela de Pagos & Cobro Anticipado de Paquetes (Webpay / MercadoPago)

- **HU-08 · Compra e integración con Pasarela de Pago (Webpay / MercadoPago):**
 - Como Alumno / Paciente,
 - *quiero* seleccionar un paquete de 4, 8 o 12 sesiones y pagar en línea con tarjeta de débito/crédito vía Webpay o MercadoPago,
 - *para* que el saldo de sesiones se me acredite automáticamente sin intervención manual.
- **HU-09 · Confirmación transaccional y comprobante digital:**
 - Como Alumno / Paciente y Administrador del Centro,
 - *quiero* recibir un comprobante digital transaccional tras la compra exitosa,
 - *para* tener el respaldo administrativo de las sesiones abonadas y la rendición del pago.

Épica 5 — Administración del Centro & Métricas

- **HU-10 · Dashboard de ocupación y control de ausentismo (Programa PC):** El administrador monitorea indicadores de ausentismo, horas pico e ingresos acumulados por ventas de paquetes.

7. Product Backlog

Prioridad	ID	Épica	Historia de Usuario	Estado / Sprint
Alta	HU-01	1. Agendamiento	Configuración de disponibilidad horaria en PC	Sprint 1
Alta	HU-02	1. Agendamiento	Gestión de parrilla diaria y marcado de asistencia	Futuros Sprints
Alta	HU-03	1. Agendamiento	Agendamiento autónomo en línea desde la App	Sprint 1
Alta	HU-04	1. Agendamiento	Cancelación, reagendamiento y saldo de paquetes	Sprint 1
Media	HU-05	2. Ficha Clínica	Registro de evaluación clínica SOAP, EVA y ROM	Futuros Sprints
Media	HU-06	2. Ficha Clínica	Gráficos interactivos de evolución de dolor y movilidad	Futuros Sprints
Media	HU-07	3. Adaptación	Consulta de restricciones físicas para entrenadores	Futuros Sprints
Alta	HU-08	4. Pasarela Pagos	Compra de packs vía Webpay / MercadoPago	Futuros Sprints
Media	HU-09	4. Pasarela Pagos	Confirmación transaccional y comprobante digital	Futuros Sprints
Baja	HU-10	5. Administración	Dashboard de ocupación, ausentismo y reportes	Futuros Sprints

8. Criterios de Aceptación por Historia de Usuario

HU-01 · Configuración de disponibilidad horaria (Programa PC)

- **Escenario 1:** Dado que el administrador o kinesiólogo está en el programa de PC, cuando define un bloque (ej. Lunes 10:00 AM, capacidad 1 cupo), entonces el bloque queda publicado y disponible en tiempo real en la App del Paciente.
- **Escenario 2:** Dado que un bloque es desactivado en el PC, cuando un alumno busca horas en la App, entonces ese bloque ya no aparece seleccionable.

HU-03 · Agendamiento autónomo en línea (App Paciente)

- **Escenario 1:** Dado que el paciente tiene saldo en su paquete activo, cuando selecciona fecha y hora y confirma, entonces la cita se reserva, se descuenta 1 sesión y se genera confirmación in-app.
- **Escenario 2:** Dado que el paciente no tiene saldo de sesiones, cuando intenta reservar, entonces el sistema le despliega la opción de comprar un paquete.

HU-04 · Cancelación, reagendamiento y saldo de paquetes (App Paciente)

- **Escenario 1:** Dado que el alumno cancela dentro del plazo configurado por el centro, cuando confirma la cancelación, entonces la cita pasa a “Cancelada” y la sesión se reembolsa automáticamente a su saldo.
- **Escenario 2:** Dado que el alumno reagenda su cita, cuando elige un nuevo bloque disponible, entonces el sistema libera el cupo anterior y asigna la nueva fecha.

9. Planificación de Sprints

Sprint 1 — Setup Inicial, Core & Mobile (Pro Funcional)

- **Duración:** 12 de agosto — 27 de agosto 2026
- **Objetivo del Sprint:** Presentar una demo técnica funcional completa de **Pro Funcional** que demuestre la interfaz mobile-first para alumnos (PWA), la parrilla de agendamiento de PC para el staff, el backend en NestJS con Supabase (PostgreSQL) y el flujo autónomo de reserva, reagendamiento y saldo de sesiones (**HU-01** , **HU-03** , **HU-04**).

Sprint Planning

- **Fecha de Planning:** 12 de agosto de 2026
- **Participantes:** Pablo Loncón (Scrum Master), Rodrigo Venegas (Product Owner), Kevin Soto (Frontend Dev), Sebastián López (Backend Dev).

Criterios de Aceptación Generales

- Cada tarea tiene responsable asignado del equipo de Pro Funcional.
- Cada tarea tiene horas estimadas e invertidas registradas.
- Cada tarea tiene criterios de aceptación funcionales definidos.
- El tablero del sprint está actualizado antes de iniciar la iteración.

Alcance del Sprint

Tarea	Responsable	Horas Estimadas	Horas Invertidas	Criterio de Aceptación
Configuración de disponibilidad horaria en PC (HU-01)	Rodrigo Venegas / Kevin Soto	20 h	20 h	El staff define bloques y cupos en el PC y se reflejan en tiempo real para el paciente.
Agendamiento autónomo en línea desde la App PWA (HU-03)	Kevin Soto	20 h	20 h	El alumno reserva una hora desde su celular descontando 1 sesión de su paquete activo.
Cancelación, reagendamiento y saldo (HU-04)	Kevin Soto / Sebastián López	20 h	20 h	El alumno cancela/reagenda a tiempo liberando cupos y actualizando el saldo de sesiones.
Modelado en Supabase & API REST NestJS	Sebastián López	19 h	19 h	Base de datos PostgreSQL estructurada en Supabase con endpoints de reserva transaccional.
Actualización de documentación técnica & requerimientos	Pablo Loncón	1 h	1 h	Documentación técnica y especificaciones de requerimientos sincronizadas.

Total estimado: 80 horas | **Total invertido:** 80 horas

Riesgos y Bloqueos Esperados

- **Reservas simultáneas:** Posibles condiciones de carrera en cupos limitados (Solución: transacción atómica en NestJS/Supabase).

- **Desincronización de saldo:** Desfase entre el saldo del paquete en PWA y la base de datos (Solución: estado reactivo con invalidación de caché).
- **Consistencia de estilos:** Discrepancia visual entre la App Móvil y el Programa PC (Solución: Design System unificado en Tailwind CSS).

Tablero del Sprint 1

Usar el tablero para el seguimiento de tareas entre columnas según su estado durante la iteración.

Tarea (Task Name)	Asignado (Assignee)	Bloqueos	Criterio de Aceptación	Due (Fecha)	Horas Estimadas	Horas Invertidas	Prioridad
Configuración de disponibilidad horaria en PC (HU-01)	Rodrigo Venegas / Kevin Soto	Ninguno	El staff define bloques y cupos en el PC y se reflejan en tiempo real para el paciente.	26/08/2026	20	20	Alta
Agendamiento autónomo en línea desde la App PWA (HU-03)	Kevin Soto	Ninguno	El alumno reserva una hora desde su celular descontando 1 sesión de su paquete activo.	26/08/2026	20	20	Alta
Cancelación, reagendamiento y saldo (HU-04)	Kevin Soto / Sebastián López	Ninguno	El alumno cancela/reagenda a tiempo liberando cupos y actualizando el saldo de sesiones.	26/08/2026	20	20	Alta
Modelado en Supabase & API REST NestJS	Sebastián López	Ajuste en zona horaria Supabase	Base de datos PostgreSQL estructurada en Supabase con endpoints de reserva transaccional.	26/08/2026	19	19	Alta
Actualización de documentación técnica & requerimientos	Pablo Loncón	Ninguno	Documentación técnica y especificaciones de requerimientos sincronizadas.	27/08/2026	1	1	Baja

Reglas del Tablero (Pro Funcional):

1. **Asignación por Rol & Especialidad:** Cada tarea debe tener asignado a un responsable del equipo antes de pasar a *En Progreso* (Kevin Soto para Frontend PWA, Sebastián López para Backend/Database NestJS+Supabase, Rodrigo Venegas para Validación PO, Pablo Loncón para Documentación/Scrum).
2. **Registro Obligatorio de Horas & Actividad:** Al completar cada tarea (*Done*), el responsable debe registrar las horas invertidas y categorizar el **Tipo de Actividad** (*Desarrollo, Diseño, Pruebas/QA, Documentación*).
3. **Granularidad & Subdivisión:** Si una tarea sobrepasa las **8 horas estimadas**, se contemplará la idea de dividir las subtareas más pequeñas antes de iniciar su desarrollo.
4. **Gestión Transparente de Bloqueos:** Todo impedimento técnico o de negocio debe registrarse de inmediato en la columna **Bloqueos** del tablero y será notificado en la Daily Meeting subsiguiente.

5. **Definición de Hecho (Definition of Done):** Una tarea pasa a estado *Done* solo si cumple con sus criterios de aceptación funcionales, compila exitosamente en el entorno de desarrollo y cuenta con su documentación actualizada.
-

Daily Meetings

Daily — Miércoles 12/08

- **Participantes:** Pablo Loncón, Rodrigo Venegas, Kevin Soto, Sebastián López.
- **Avances y Próximos Pasos:**
 - *Kevin Soto:* Inició el diseño mobile-first de las pantallas de reserva del paciente (**HU-03**). Próximo paso: vista de catálogo de bloques disponibles. Sin bloqueos.
 - *Sebastián López:* Inició el esquema relacional en Supabase (tablas **citas** , **bloques** , **paquetes**). Próximo paso: controladores NestJS. Sin bloqueos.
 - *Rodrigo Venegas:* Definió reglas de negocio para la capacidad por bloque (**HU-01**). Próximo paso: validar criterios con kinesiólogos. Sin bloqueos.
 - *Pablo Loncón:* Configuró el tablero del sprint y la estructura de documentación. Próximo paso: redactar flujos de Casos de Uso. Sin bloqueos.

Daily — Miércoles 19/08

- **Participantes:** Pablo Loncón, Rodrigo Venegas, Kevin Soto, Sebastián López.
- **Avances y Próximos Pasos:**
 - *Kevin Soto:* Finalizó interfaz de selección de fecha/hora en la PWA y vista de saldo. Próximo paso: conectar con API de reagendamiento (**HU-04**). Sin bloqueos.
 - *Sebastián López:* Endpoints NestJS de reserva atómica operativos. Próximo paso: integrar validación de plazo de cancelación (24h). Bloqueo: Ajuste en la zona horaria del servidor Supabase.
 - *Rodrigo Venegas:* Validó interfaz de configuración de agenda PC (**HU-01**). Próximo paso: pruebas de integración de cupos. Sin bloqueos.
 - *Pablo Loncón:* Completó especificación de Casos de Uso (**CU-01** , **CU-02** , **CU-03**). Próximo paso: apoyo en pruebas funcionales. Sin bloqueos.

Daily — Miércoles 26/08

- **Participantes:** Pablo Loncón, Rodrigo Venegas, Kevin Soto, Sebastián López.
- **Avances y Próximos Pasos:**
 - *Kevin Soto:* Flujo completo de reserva, reagendamiento y devolución de saldo probado en PWA. Próximo paso: cierre de sprint. Sin bloqueos.
 - *Sebastián López:* Integración NestJS + Supabase validada sin errores de concurrencia. Próximo paso: cierre de sprint. Sin bloqueos.
 - *Rodrigo Venegas:* Revisión final de historias de usuario completada con 100% de criterios de aceptación cumplidos. Próximo paso: cierre de sprint. Sin bloqueos.
 - *Pablo Loncón:* Documentación del incremento y acta de cierre lista. Próximo paso: Retrospectiva del Sprint. Sin bloqueos.

Retrospectiva del Sprint

- **Fecha de Retrospectiva:** 27 de agosto de 2026
- **Participantes:** Pablo Loncón, Rodrigo Venegas, Kevin Soto, Sebastián López.

Qué salió bien

Observación	Acción de mejora	Responsable
Todas las tareas del Sprint 1 se completaron en el plazo fijado.	Mantener la estimación rigurosa de horas por tarea.	Todos
La API en NestJS con Supabase manejó las reservas transaccionales sin duplicidad de cupos.	Documentar los endpoints para la integración de futuros sprints.	Sebastián López
La interfaz PWA mobile-first logró una experiencia de agendamiento fluida en celulares.	Estandarizar componentes de UI para los siguientes módulos.	Kevin Soto

Qué mejorar

Observación	Acción de mejora	Responsable
Falta de priorización explícita inicial en algunas subtareas.	Asignar prioridad (Alta/Media/Baja) a todas las tareas antes del inicio.	Rodrigo Venegas
Registro informal de tipos de actividad al imputar horas.	Categorizar el tipo de actividad (Desarrollo, Pruebas, Doc) al registrar horas.	Todos
Sin pausa de evaluación a mitad de iteración.	Implementar una mini-retrospectiva a mitad de sprint.	Pablo Loncón

Acciones concretas para el próximo sprint

1. **Asignar prioridades explícitas** a todas las tareas antes del Sprint Planning — **Responsable: Rodrigo Venegas.**
2. **Registrar tipo de actividad** en cada reporte de horas invertidas — **Responsable: Todos.**
3. **Realizar mini-retrospectiva parcial** a mitad de sprint — **Responsable: Pablo Loncón.**

Cierre del Sprint

Resumen de Avance

Tarea	Estado Final	Horas Estimadas	Horas Invertidas
Configuración de disponibilidad horaria en PC (HU-01)	Completado	20 h	20 h
Agendamiento autónomo en línea desde la App PWA (HU-03)	Completado	20 h	20 h
Cancelación, reagendamiento y saldo (HU-04)	Completado	20 h	20 h
Modelado en Supabase & API REST NestJS	Completado	19 h	19 h
Actualización de documentación técnica & requerimientos	Completado	1 h	1 h

- **Total estimado:** 80 horas | **Total invertido:** 80 horas
- **Cumplimiento de Objetivos:** 100%

Evidencia del Incremento

- App Web Móvil (PWA) de **Pro Funcional** funcional y responsiva en dispositivos móviles.
- Panel de configuración de agenda y capacidad por bloque en el Programa PC.
- Backend en NestJS conectado a Supabase PostgreSQL procesando reservas atómicas.
- Descuento y reembolso automático de sesiones en el paquete del alumno.
- Documentación técnica y especificación de requerimientos 100% actualizada.

Decisiones Técnicas Tomadas durante el Sprint

1. Se adoptó el enfoque **Mobile-First (PWA)** para la aplicación del alumno.

2. Se implementaron transacciones atómicas en PostgreSQL (Supabase) manejadas desde controladores NestJS para prevenir sobre-reserva de cupos.
3. Se unificó el sistema de diseño del frontend mediante Tailwind CSS.

Lo que queda pendiente para el siguiente sprint

1. Módulo de Ficha Clínica SOAP y registro cuantitativo de dolor (EVA 1-10) y movilidad (ROM °).
2. Integración de Pasarela de Pagos online (Webpay Plus / MercadoPago) para compra y renovación automática de paquetes.
3. Dashboard de ocupación, asistencias y métricas administrativas del centro.

Tablero de Tareas